

Operációs rendszerek BSc

11. Gyakorlat

2026. 04. 30.

Készítette:

Nagy Márk Bsc Szak:
Programtervező
informatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott egy igény szerinti lapozást használó rendszerben a következő laphivatkozások, amely 4 fizikai memóriakeretet igényel a processzek számára. Laphivatkozások sorrendje: 5, 4, 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 4, 3, 7
Memóriakeret (igényelt lapok): 3, 4 memóriakeret.

Mennyi laphiba keletkezik (négy memóriakeret esetén) az alábbi algoritmusok esetén: OPT (3, 4), FIFO (3,4).

A laphibákat jelölje: *

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket.

Memóriakeret	Laphivatkozások																			
Igényelt lap	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. keret																				
2. keret																				
3. keret																				
4. keret																				
Laphibák																				
OPT																				

OPT

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laphibák	*	*	*			*				*		
OPT												

Laphiba: 3+2=5

Memóriakeret	Laphivatkozás											
	6	8	3	8	6	0	3	6	3	5	3	6
1. lapkeret	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. lapkeret		8	8	8	8	0	0	0	0	5	5	5
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				8	8	8	8	8	8	8	8	8
Laphibák	*	*	*	*		*				*		
OPT												

Laphiba: 4+2=6

Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	2	2	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*				*	*			*	*			*
OPT																				
Laphiba: 3+8=11																				
Memóriakeret	Laphivatkozás																			
	5	4	3	2	4	5	1	7	4	5	4	3	6	7	3	4	5	4	3	7
1. lapkeret	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	5
2. lapkeret		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3. lapkeret			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. lapkeret				2	3	2	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Laphibák	*	*	*	*			*	*					*				*			
OPT																				
Laphiba: 4+4=8																				

FIFO

2. feladat – Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő.

- Szabad memória területek: 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- Foglalási igények: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

[illegible]

A rendszerben a memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg változó méretű partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával:

first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Számolja ki a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes

algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!"

Hasonlítsa össze a foglalási stratégiákat, magyarázza!

First Fit									
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület							Összes
igény		30	35	15	25	75	45		
P1	39	40	30	35	15	25	40, 35	45	Eddigi legkisebb foglalás: Maradék: Túl kicsi blokk: Belső töredzettség: 1 0 3 0 3
P2	40	40	30	35	15	25	35	40, 5	
P3	33	36	30	35	15	25	35	5	
P4	20	20	20, 10	35	15	25	35	5	
P5	21	24	10	35, 11	15	25	35	5	
Szabad partíciók:		10	11	15	25	35	5		
Névt Fit									
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület							Összes
igény		30	35	15	25	75	45		
P1	39	40	30	35	15	25	39, 35	45	Eddigi legkisebb foglalás: Maradék: Túl kicsi blokk: Belső töredzettség: 1 0 3 0 3
P2	40	40	30	35	15	25	36	40, 5	
P3	33	36	30	33, 3	15	25	36	5	
P4	20	20	20	3	15	20, 5	36	5	
P5	21	24	30	3	15	5	39, 21, 15	5	
Szabad partíciók:		30	3	15	5	15	5		
Best Fit									
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület							Összes
igény		30	35	15	25	75	45		
P1	39	40	30	35	15	25	39, 36	40	Eddigi legkisebb foglalás: Maradék: Túl kicsi blokk: Belső töredzettség: 1 0 3 0 3
P2	40	40	30	35	15	25	40, 15	6	
P3	33	36	30	33, 2	15	25	35	6	
P4	20	20	30	2	15	20, 5	35	6	
P5	21	24	21, 9	2	15	3	35	6	
Szabad partíciók:		9	2	15	5	35	6		
Worst Fit									
Foglalási igény		Memória terület - szabad terület							Összes
igény		30	35	15	25	75	45		
P1	39	40	30	35	15	25	39, 36	40	Eddigi legkisebb foglalás: Maradék: Túl kicsi blokk: Belső töredzettség: 1 0 3 0 3
P2	40	40	30	35	15	25	36	40, 5	
P3	33	36	30	35	15	25	39, 33, 1	5	
P4	20	20	30	20, 15	15	25	3	5	
P5	21	24	21, 9	15	15	25	3	5	
Szabad partíciók:		9	15	15	25	3	5		
Összesen									
		25, 78%	26%	25%	25%				